

الأسوار

يقع سهل ميزيقيه بين نهري شكومبين وفيوسا في ألبانيا. في عام 1991، قُسمت مزارعه الحكومية الكبيرة بين العائلات التي كانت تعمل في الأرض. ولأن السهل مستوٍ، فقد رُسمت كل الحدود إما في اتجاه الشرق/الغرب أو الشمال/الجنوب، مع وضع سور على طول كل حدٍ منها.

بُنيت الأسوار على مرّ الزمن، ويمتدّ كلّ سور ليغطي الحدّ المقابل له فقط. بعض الأسوار تتقاطع، بينما لا تلتقي بعض أسوار الأخرى. يملك مكتب السجل العقاري في لوشنيا قائمة كاملة بالأسوار، ويريد تحديد عدد الحقول التي تحيط بها هذه الأسوار.

لعمل نموذج للسهل، اعتبره المستوى الإحداثي بالكامل، حيث تزداد x باتجاه الشرق وتزداد y باتجاه الشمال. هناك N سور. كلّ سور هو عبارة عن قطعة مستقيمة أفقية أو رأسية ذات طول موجب.

تُسمى النقطة **نقطة مفتوحة** إذا لم تكن واقعة داخل أي سور. تعتبر نقطتان مفتوحتان تابعتان **لنفس الحقل** إذا وُجد مسار بينهما يتكوّن بالكامل من نقاط مفتوحة. هناك حقل واحد فقط غير محدود. جميع الحقول الأخرى محاطة ويجب عدّها.

تحقق الأسوار الشروط التالية:

- لا يقع سوران على الخط المستقيم نفسه.
- لا تقع نقطة نهاية أي سور على سور آخر.

ولذلك، عندما يلتقي سوران، يكون أحدهما أفقيًا والآخر رأسيًا. وهما يتقاطعان في نقطة واحدة تقع في داخل كلٍّ منهما.

صيغة المدخلات

أول سطر يحتوي على عدد صحيح N .

كل سطر من الـ N أسطر تحتوي أربعة أعداد x_1, y_1, x_2, y_2 ، وهي أبعاد السياج من (x_1, y_1) إلى (x_2, y_2) . بحيث $x_1 = x_2$ إذا كان السياج شمال/الجنوب أو $y_1 = y_2$ إذا كان الشرق/الغرب، فقط أحد هذين الشرطين.

صيغة المخرجات

اطبع عدد واحد: عدد الحقول المغلقة